



计算机网络实验报告

警示

1. 实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
3. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
4. 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	计科 1 班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	

编程实验

【实验内容】

- (1) 完成实验教程第 10 章实验 10-1 的实验，回答实验提出的问题及实验思考。（P335）
- (2) 假设你是恶意监听者，希望捕获路由器 R1 和路由器 R2 之间的通信数据包，应该如何实现？请尝试实现，并根据路由器之间采集到的数据包，观察并讨论分析采用了 IPSec 和不采用 IPSec 的区别。

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100

【交实验报告】

上传实验报告：助教

截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

(1) 小组实验报告。上传文件名格式：小组号_编程实验.pdf（由组长负责上传）

例如：文件名“10_编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告

(2) 小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。

文件名格式：小组号_学号_姓名_编程实验.pdf（由组员自行上传）

例如：文件名“10_05373092_张三_编程实验.pdf”表示第 10 组的编程实验报告。

注意：不要打包上传！



步骤 3

检测连通性

```
跟踪完成。

C:\Windows\system32>ping 10.1.1.2

正在 Ping 10.1.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=126
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=126
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=126
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=126

10.1.1.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 38ms, 最长 = 65ms, 平均 = 45ms

C:\Windows\system32>ping 10.1.1.2

正在 Ping 10.1.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=126
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=126
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=126
来自 10.1.1.2 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=126

10.1.1.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 46ms, 最长 = 75ms, 平均 = 58ms
```

抓包

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
455	42.677702	10.1.2.2	10.1.2.255	UDP	1482	51249 → 1689 Len=1440
→ 456	48.335378	10.1.2.2	10.1.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001,
← 457	48.410666	10.1.1.2	10.1.2.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001,
458	49.341210	10.1.2.2	10.1.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001,
459	49.406187	10.1.1.2	10.1.2.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001,
460	50.356513	10.1.2.2	10.1.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001,
461	50.402480	10.1.1.2	10.1.2.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001,
462	51.204001	10.1.2.2	10.1.2.255	UDP	1482	51249 → 1689 Len=1440
463	51.373919	10.1.2.2	10.1.1.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001,
464	51.422711	10.1.1.2	10.1.2.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001,
465	59.757477	10.1.2.2	10.1.2.255	UDP	1482	51249 → 1689 Len=1440
466	60.255726	10.1.2.2	172.16.23.2	TCP	66	60429 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64

没有配置 vpn 时，相应的内容没有被加密



```
capture length: 17 bytes (172 bytes)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
▼ Ethernet II, Src: Bilianelectr_0e:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:18), Dst: RuijieNetwor_27:b5:aa (58:69:6c:27:b5:aa)
  > Destination: RuijieNetwor_27:b5:aa (58:69:6c:27:b5:aa)
  > Source: Bilianelectr_0e:ce:18 (44:33:4c:0e:ce:18)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 1]
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.2.2, Dst: 10.1.1.2
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 60
  Identification: 0xc191 (49553)
  > 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 128
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x622a [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.1.2.2
  Destination Address: 10.1.1.2
  [Stream index: 7]
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0x4d35 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 38 (0x0026)
  Sequence Number (LE): 9728 (0x2600)
  [Response frame: 457]
  > Data (32 bytes)
```

步骤 6: show 相关配置



```
20-RSR20-1(config)#show crypto isakmp policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm:  DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:        Message Digest 5
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group:  #2 (1024 bit)
  lifetime:              86400 seconds
Default protection suite
  encryption algorithm:  DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:        Secure Hash Standard
  authentication method: Rsa-Sig
  Diffie-Hellman group:  #1 (768 bit)
  lifetime:              86400 seconds
20-RSR20-1(config)#show crypto ipsec transf
20-RSR20-1(config)#show crypto ipsec transform-set
transform set vpn: { ah-md5-hmac,esp-md5-hmac,esp-des,}
  will negotiate = {Tunnel,}
20-RSR20-1(config)#show cr
20-RSR20-1(config)#show crypto ipsec sa

Interface: Serial 2/0
  Crypto map tag:vpnmap
  local ipv4 addr 101.1.1.1
  media mtu 1500

=====
sub_map type:static, seqno:10, id=0
local  ident (addr/mask/prot/port): (10.1.1.0/0.0.0.255/0/0))
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.1.2.0/0.0.0.255/0/0))
PERMIT
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0
#send errors 0, #recv errors 0

No sa is created now.
20-RSR20-1(config)#show crypto map

Crypto Map:"vpnmap" 10 ipsec-isakmp, (Complete)
  Extended IP access list 110
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds(id=3)
  PFS (Y/N): N
  Transform sets = { vpn,  }

  Interfaces using crypto map vpnmap:
    Serial 2/0
20-RSR20-1(config)#
```

尝试 ping

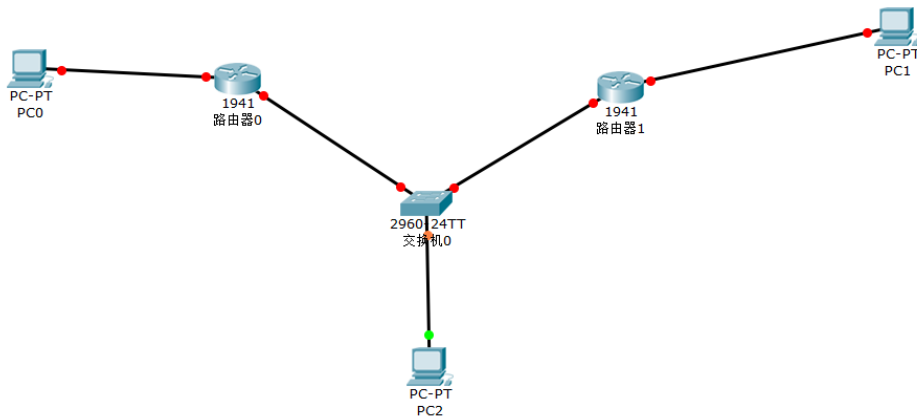
需要注意，这里[]内表示默认选项，直接 enter 不输入则执行括号内的项

```
20-RSR20-1#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.2.1
Repeat count [5]: 5
Datagram size [100]: 32
% Datagram size must between 36 and 18024.
Datagram size [100]: 36
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address:10.1.1.1
Time to Live [1, 64]:
Type of service [0, 31]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data Pattern [0xABCD]:
Sending 5, 36-byte ICMP Echoes to 10.1.2.1, timeout is 2 seconds:
 < press Ctrl+C to break >
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms
```



计算机网络实验报告

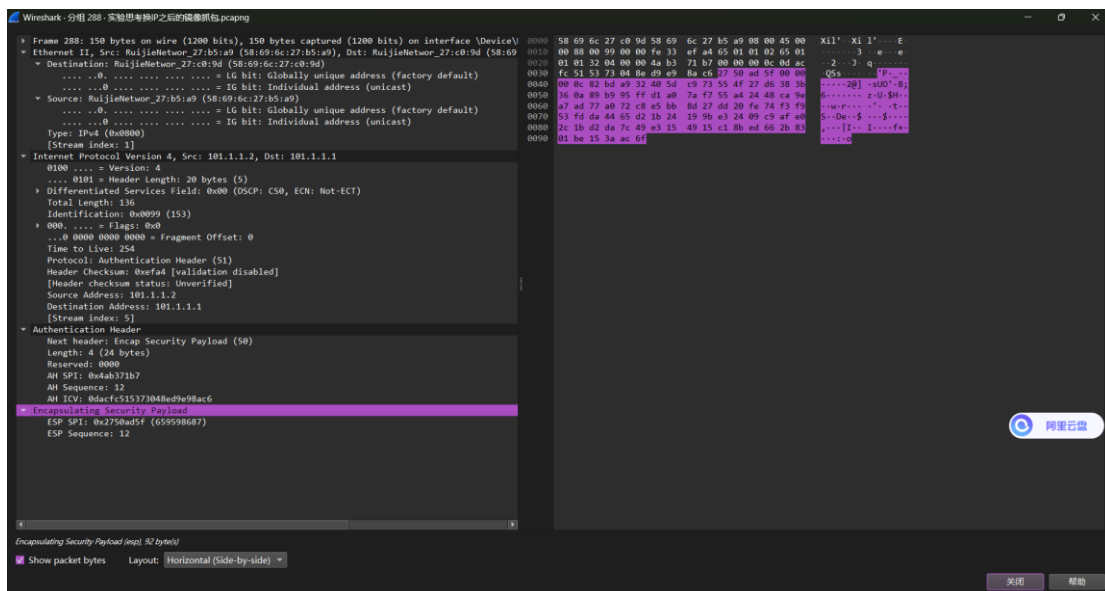
(6) 为了能够捕获 ESP 数据包，我们组将原先网络拓扑中两个路由器 S2/0 端口弃用，改用另外的端口进行连接，设置默认路由，并且在该链路接入交换机，并在交换机上设置端口镜像，将两个路由器之间的流量镜像到主机端，然后通过主机端的 wireshark 进行捕获。修改后的网络拓扑结构如下：



捕获数据包如下：

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
288	18.851097	101.1.1.2	101.1.1.1	ESP	150	ESP (SPI=0x2750ad5f)
290	19.856172	101.1.1.2	101.1.1.1	ESP	150	ESP (SPI=0x2750ad5f)
292	20.866883	101.1.1.2	101.1.1.1	ESP	150	ESP (SPI=0x2750ad5f)
715	21.877782	101.1.1.2	101.1.1.1	ESP	150	ESP (SPI=0x2750ad5f)
289	18.851097	101.1.1.1	101.1.1.2	ESP	150	ESP (SPI=0x324d58ac)
291	19.856982	101.1.1.1	101.1.1.2	ESP	150	ESP (SPI=0x324d58ac)
293	20.866883	101.1.1.1	101.1.1.2	ESP	150	ESP (SPI=0x324d58ac)
716	21.877782	101.1.1.1	101.1.1.2	ESP	150	ESP (SPI=0x324d58ac)

数据包的结构如下：



分析：

数据包采用了 AH 认证和 ESP 加密。因为采用的是隧道模式，用户的**整个原始 IP 数据包**被加，所以 ESP 不仅加密数据内容，连同原始的 IP 报文头部（包括 IP 地址和协议类型）也一起进行了加密，新的 IP 报文头部的源 IP 和目的 IP 不再是真实的源和目的 IP 地址（10.1.1.1 和 10.1.2.1），而是填入两个对等体的 IP 地址（101.1.1.1 和 101.1.1.2），



用来指示加密数据包的传输路径的地址。这样就起到了保护数据内容、IP 地址、和协议类型的目的，整个报文结构如下：

| New IP Header | ESP Header | Encrypted Payload (Original IP Header + Data) |

AH 认证报文中，包含有下一个头部的负载类型，这里是 50，表示下一个负载类型是 ESP 加密报文；载荷长度，这里是默认值 4；保留字段默认值 0；安全参数索引，用于标识相同 IP 地址和相同安全协议的不同 SA；序列号，防止重放攻击，不允许重复；验证数据。

ESP 认证报文中，包含头部和尾部。头部包含安全参数索引（SPI）和序列号，尾部主要起填充作用，用于将数据填充到交换算法要求的长度，并存储下一个使用 IP 协议的报文头的标识。

ESP 部分结构如下：

ESP Header | Payload (Encrypted Data) | Padding | ICV |

【实验思考】

实验完成后，将两个网段的 IP 地址改为 192.168.1.0 和 192.168.2.0 后重新进行配置，记录规划组网的地址信息表以及配置时遇到的问题和解决方法。

修改 IP 地址后：

```
Windows IP 配置

以太网适配器 校园网:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::dd20:ce4f:409c:f9cf%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.2.2
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.2.1

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

C:\Users\D502>ping 192.168.1.2

正在 Ping 192.168.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=126
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=126

192.168.1.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 2ms, 平均 = 0ms
```




```
20-RSR20-2(config)#show route
20-RSR20-2(config)#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 101.1.1.1 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 101.1.1.1
C 101.1.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C 101.1.1.2/32 is local host.
C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C 192.168.2.1/32 is local host.
20-RSR20-2(config)#show ip arp

```

Protocol	Address	Age(min)	Hardware	Type	Interface
Internet	101.1.1.1	50	5869.6c27.c09d	arpa	GigabitEthernet 0/0
Internet	101.1.1.2	—	5869.6c27.b5a9	arpa	GigabitEthernet 0/0
Internet	192.168.2.1	—	5869.6c27.b5aa	arpa	GigabitEthernet 0/1
Internet	192.168.2.2	0	4433.4c0e.ce18	arpa	GigabitEthernet 0/1

```
Total number of ARP entries: 4
```

此时我们完成配置后 loopback 端口出现异常不能使用,经过查询等方式我们发现需要换用 gigabitethernet 端口,出现该问题的原因是 VPN 侧重于在实体网络基础上构建一条虚拟的、加密的通信隧道。因此,实验中需要模拟实际的物理传输过程,而 GigabitEthernet 作为物理接口能提供这种模拟环境,Loopback 接口由于其虚拟的特性,虽然能在内部进行通信测试,但无法模拟物理链路的特性如延迟、带宽限制等。

假设你是恶意监听者,希望捕获路由器 R1 和路由器 R2 之间的通信数据包,应该如何实现?请尝试实现,并根据路由器之间采集到的数据包,观察并讨论分析采用了 IPSec 和不采用 IPSec 的区别。

可以通过 wireshark 选择 R1 和 R2 相连的接口,通过设置端口镜像并设置捕获过滤器,记录监听该接口的所有数据包。

通过观察实验中的数据包,可以看到采用 IPSec 后数据在传输过程中被加密,只有拥有正确密钥的接收方才能解密,即使恶意监听者捕获了数据包,数据内容也是加密的,无法直接读取;不采用 IPSec 则数据以明文形式传输,任何人都可以轻易捕获并读取数据内容。